CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Polynômes indicateurs de cycles

Énoncé

Notations. Pour une permutation σ d'un ensemble fini E de cardinal n, on note $c_1(\sigma)$ son nombre de points fixes et, pour $i \geqslant 2$, $c_i(\sigma)$ son nombre de cycles de longueur i ; on a $\sum_i i\, c_i(\sigma) = n$. Une « σ-orbite » est une orbite du groupe $\langle\sigma\rangle$: un point fixe ou le support d'un cycle. φ est l'indicatrice d'Euler.

Partie III. Soit G un sous-groupe de $\mathfrak{S}_E$, $|E| = n \geqslant 2$. Le **polynôme indicateur de cycles** de G est

$$Z_G(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{\sigma \in G} \prod_{k=1}^{n} X_k^{c_k(\sigma)} \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n].$$

1. Montrer que si $\sigma \in \mathfrak{S}_E$ est de type $(a_1, \dots, a_n)$, son commutant $\{\tau : \tau\sigma = \sigma\tau\}$ a pour cardinal $\prod_k k^{a_k} a_k!$.
2. Calculer Z_G pour $E = \{1, \dots, n\}$ et :
   a) $n = 4$, $G = \mathfrak{S}_4$; b) $n = 4$, $G = \mathfrak{A}_4$;
   c) $G = \langle c \rangle$ avec $c = (1\ 2\ \cdots\ n)$;
   d) $G = D_n$, le groupe diédral engendré par c et $u = \prod_{1 \leqslant k \leqslant n/2} (k\ \ n+1-k)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux permutations sont conjuguées si et seulement si elles ont le même type.

Ce qu'on te demande. Calculer quelques Z_G classiques, ingrédients du théorème de Pólya.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Le commutant

Dans l'action par conjugaison, l'orbite de σ est sa classe, c'est-à-dire l'ensemble des permutations de même type (rappel), de cardinal $\frac{n!}{\prod k^{a_k} a_k!}$ (Partie II, qui vaut pour tout type avec $m = n!$). Le stabilisateur de σ est son commutant C_σ, donc

$$|C_\sigma| = \frac{n!}{(\text{taille de la classe})} = \prod_k k^{a_k} a_k!.$$

Exemple : un n-cycle commute exactement avec ses n puissances.

Question 7

Étape 1. a) et b) Le groupe symétrique S4 et le groupe alterné A4

Les types de $\mathfrak{S}_4$ et leurs effectifs (formule de la Partie II) :

type	exemple	nombre	monôme	pair ?
identité	Id	1	X_1^4	oui
transposition	(1 2)	6	$X_1^2 X_2$	non
double transposition	(1 2)(3 4)	3	X_2^2	oui
3-cycle	(1 2 3)	8	$X_1 X_3$	oui
4-cycle	(1 2 3 4)	6	X_4	non

$$Z_{\mathfrak{S}_4} = \frac{X_1^4 + 6X_1^2X_2 + 3X_2^2 + 8X_1X_3 + 6X_4}{24},$$

$$Z_{\mathfrak{A}_4} = \frac{X_1^4 + 3X_2^2 + 8X_1X_3}{12}.$$

Étape 2. c) Le groupe cyclique

Pour $0 \leqslant k < n$, posons $\delta = \operatorname{pgcd}(k, n)$ et $d = n/\delta$: c^k est d'ordre d et produit de $\delta = n/d$ cycles de longueur d (rappel), donc son monôme est $X_d^{n/d}$. Il y a $\varphi(d)$ éléments d'ordre d dans $\langle c \rangle$, d'où

$$Z_{C_n} = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \varphi(d)\, X_d^{n/d}.$$

Exemple : $Z_{C_4} = \frac{1}{4}(X_1^4 + X_2^2 + 2X_4)$, $Z_{C_6} = \frac{1}{6}(X_1^6 + X_2^3 + 2X_3^2 + 2X_6)$.

Étape 3. d) Le groupe diédral

On voit $\{1, \dots, n\}$ comme les sommets d'un polygone régulier : c est la rotation d'un cran, u une symétrie ($u(k) = n + 1 - k$). D_n contient les n rotations c^k et les n symétries $c^k u$.

- n **impair** : chaque symétrie fixe un sommet et échange les autres deux à deux : monôme $X_1 X_2^{(n-1)/2}$.

- n **pair** : $\frac{n}{2}$ symétries passent par deux sommets opposés (monôme $X_1^2 X_2^{(n-2)/2}$) et $\frac{n}{2}$ par deux milieux d'arêtes (monôme $X_2^{n/2}$).

$$Z_{D_n} = \frac{1}{2} Z_{C_n} + \begin{cases} \frac{1}{2} X_1 X_2^{(n-1)/2} & n \text{ impair}, \\ \frac{1}{4}\left(X_2^{n/2} + X_1^2 X_2^{(n-2)/2}\right) & n \text{ pair}. \end{cases}$$

Le piège

Dans D_n avec n pair, toutes les symétries n'ont pas le même type : deux familles de $n/2$.

La méthode

Pour calculer Z_G : classer les éléments de G selon leur type de cycles, compter chaque classe, sommer les monômes.

Rappels de cours utilisés

- **Conjugaison dans le groupe symétrique.** $\tau(a_1 \ \ldots \ a_k)\tau^{-1} = (\tau(a_1) \ \ldots \ \tau(a_k))$. Deux permutations sont conjuguées dans $\mathfrak{S}_n$ si et seulement si elles ont le même nombre de cycles de chaque longueur.
- **Orbite et stabilisateur.** $|G \cdot x| \times |G_x| = |G|$, et si $y = \sigma \cdot x$, alors $G_y = \sigma G_x \sigma^{-1}$.
- **Puissances d'un cycle.** Si c est un n-cycle et $k \geqslant 1$, c^k est produit de $\delta = \operatorname{pgcd}(k, n)$ cycles disjoints de longueur n/δ. Dans le groupe cyclique $\langle c \rangle$, il y a $\varphi(d)$ éléments d'ordre d pour chaque $d \mid n$.